이차함수의 최댓값과 최솟값

1

이차함수 $f(x)=ax^2+bx+c$의 그래프가 x축과 두 점 $(-1,\ 0)$, $(5,\ 0)$에서 만나고, 함수 $f(x)$의 최댓값이 18일 때, $f(3)$의 값을 구하시오. (단, a, b, c는 상수이다.)

고1 06 이차함수의 최대, 최소

2

이차함수 $f(x)=x^2-2ax+b$의 그래프가 직선 $x=2$에 대하여 대칭이고, 함수 $f(x)$의 최솟값이 -5이다. 이차방정식 $f(x)=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\alpha^2+\beta^2$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

제한된 범위에서의 최대·최소

3

$4 \le x \le 5$일 때, 이차함수 $y = ax^2 - 6ax - 2b$의 최댓값이 4이고 최솟값이 1이다. 실수 a, b에 대하여 $a - b$의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

4

두 함수 $f(x) = -x^2 + 3x + 5$, $g(x) = 2x - 1$의 그래프가 만나는 두 점의 x좌표가 각각 α, β $(\alpha < \beta)$이다. $\alpha \le x \le \beta$에서 함수 $f(x) - g(x)$는 $x = p$일 때 최댓값 M을 가질 때, $p + M$의 값을 구하시오. (단, p는 상수이다.)

5

이차함수 $y = 2x^2 - 4ax + a^2 + 6a + 1$의 최솟값을 $f(a)$라 하자. $-1 \le a \le 4$에서 $f(a)$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M + m$의 값을 구하시오.

6

$1 \le a \le 4$인 실수 a에 대하여 이차함수 $f(x) = x^2 - 2(a+2)x + a^2 + 4a$의 그래프가 x축과 만나는 서로 다른 두 점을 각각 A, B라 하고, y축과 만나는 점을 C라 하자. 삼각형 ABC의 넓이의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M + m$의 값을 구하시오.

7

$-1 \le x \le a$에서 이차함수 $f(x) = x^2 - 2x + a$의 최댓값이 12이고 최솟값이 m일 때, m의 값을 구하시오. (단, $a > -1$)

8

x의 값의 범위가 $a \le x \le b$일 때, 이차함수 $y = x^2 + 6x + 13$의 최솟값은 5이고, 최댓값은 20이다. $b - a$의 값을 구하시오. (단, a, b는 실수이다.)

조건을 이용한 이차함수의 최대·최소

9

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $y=f(x)$의 그래프는 직선 $x=1$에 대하여 대칭이다. $-2 \le x \le 3$에서 함수 $f(x)$의 최댓값이 15이고 최솟값이 m일 때, m의 값을 구하시오.

10

이차함수 $f(x)=x^2+ax+b$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

(가) $f(-2)=f(4)$
(나) $0 \le x \le 3$에서 함수 $f(x)$의 최댓값과 최솟값의 합은 20이다.

11

최고차항의 계수가 정수인 이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)$의 값을 구하시오.

(가) 방정식 $f(x)=0$의 두 근은 -3과 5이다.
(나) $1 \le x \le 6$일 때, 함수 $f(x)$의 최댓값은 16이고, 최솟값은 -9이다.

12

최고차항의 계수가 음수인 이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=g(x)$가 만나는 두 점의 x좌표는 1, 9이다. $h(x)=f(x)-g(x)$라 하면 $0 \le x \le 6$에서 이차함수 $y=h(x)$의 최댓값이 8일 때, 최솟값을 구하시오.

13

최고차항의 계수가 양수 m인 이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $a+m$의 값을 구하시오.

(가) 방정식 $f(x)=0$의 두 근은 $-a$, $a+4$이다. (단, $a>0$)
(나) $0 \le x \le 3$일 때, 함수 $f(x)$의 최솟값은 -18, 최댓값은 -10이다.

14

최고차항의 계수가 a $(a<0)$인 이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$의 값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

(가) 이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=-ax-3$이 만나는 두 점의 x좌표는 각각 -1, 4이다.
(나) $-1 \le x \le 4$에서 함수 $f(x)$의 최댓값과 최솟값의 합은 8이다.

15

모든 실수 x에 대하여 이차함수 $f(x)$가 $2f(x)+f(4-x)=3(x-2)^2$을 만족시킬 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. 방정식 $f(x)=0$은 서로 다른 두 허근을 갖는다.

ㄴ. $3 \le x \le 4$일 때, 이차함수 $f(x)$의 최솟값은 1이다.

ㄷ. 이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=2kx-k^2-12$가 만나지 않도록 하는 자연수 k의 개수는 2이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

축에 문자가 있을 때의 최대·최소

16

$-2 \le x \le 2$에서 이차함수 $f(x)=x^2-2ax-4a+3$의 최솟값이 6이고 최댓값이 M이다. $a+M$의 값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

17

이차함수 $f(x)=x^2+2ax-4a$의 그래프가 실수 a의 값에 관계없이 항상 지나는 점의 좌표를 $(\alpha,\ \beta)$라 하자. $\alpha \le x \le \beta$에서 함수 $f(x)$의 최솟값이 3일 때, $\alpha \le x \le \beta$에서 함수 $f(x)$의 최댓값을 구하시오.

18

$0 \le x \le 2$에서 이차함수 $f(x)=-x^2+2ax+a$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M-m=2$를 만족시키는 모든 실수 a의 값의 합을 구하시오.

19

$0 \le x \le 4$에서 정의된 이차함수 $f(x) = x^2 - 4ax + 2a^2$의 최댓값과 최솟값의 합이 0이 되도록 하는 실수 a의 최댓값과 최솟값의 곱을 구하시오.

20

$0 \le x \le 6$에서 이차함수 $y = x^2 - 6ax + 9a^2 + 3b$의 최솟값이 6이 되도록 하는 두 실수 a, b에 대하여 $2a + b$의 최댓값을 M이라 하자. $3M$의 값을 구하시오.

범위에 문자가 있을 때의 최대·최소

21

x의 값의 범위가 $k \le x \le k+1$일 때, 이차함수 $y = x^2 + 4x + 8$의 최댓값이 8이 되도록 하는 모든 실수 k의 값의 합을 구하시오.

22

음수 k에 대하여 이차함수 $f(x) = -x^2 + 4x + k + 8$의 그래프와 직선 $y = 3x + 6$이 서로 다른 두 점 $(\alpha,\ f(\alpha))$, $(\beta,\ f(\beta))$에서 만난다. $\alpha \le x \le \beta$에서 함수 $f(x)$의 최댓값이 9일 때, $\alpha \le x \le \beta$에서 함수 $f(x)$의 최솟값을 구하시오. (단, $\alpha < \beta$)

23

$-\frac{1}{2} \le x-a \le \frac{1}{2}$에서 이차함수 $y=-x^2-2x+2$의 최댓값과 최솟값의 차가 2가 되도록 하는 모든 실수 a의 값의 합을 구하시오.

24

실수 k에 대하여 $k \le x \le k+1$에서 함수 $f(x)=4x(x-k)$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $2(M-m)$의 최솟값을 구하시오.

25

두 양수 a, b에 대하여 이차함수 $f(x)=a(x-b)^2$이 있다. 실수 k에 대하여 $k \le x \le k+2$에서 이차함수 $f(x)$의 최댓값과 최솟값의 차를 $g(k)$라 할 때, 함수 $g(k)$가 다음 조건을 만족시킨다. $a+b$의 값을 구하시오.

(가) $g(3)=a$
(나) $g(2)=3b$

공통부분이 있는 함수의 최대·최소

26

$0 \le x \le 2$에서 이차함수 $f(x)=(3x-2)^2-4(3x-2)+5$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값을 구하시오.

27

$-1 \le x \le 3$에서 함수 $y = (x^2 - 4x)^2 - 6(x^2 - 4x) + 1$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M + m$의 값을 구하시오.

28

$-1 \le x \le 2$에서 함수 $y = (x^2 - 2x + 3)^2 - 4(x^2 - 2x + 3) + k$의 최댓값이 10일 때, 최솟값을 구하시오. (단, k는 상수이다.)

이차식의 최대·최소

29

실수 x, y에 대하여 $x^2-2xy+2y^2-4y+9$의 최솟값을 구하시오.

30

$x+y=4$를 만족시키는 음이 아닌 두 실수 x, y에 대하여 x^2-xy+5의 최솟값을 구하시오.

31

x에 대한 이차함수 $y=x^2-2(k+1)x+k^2+1$의 그래프와 직선 $y=-2x+4$의 두 교점의 x좌표를 각각 α, β라 하자. 실수 k의 값의 범위가 $0 \le k \le 3$일 때, $(\alpha-2)(\beta-2)$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $M-m$의 값을 구하시오.

이차함수의 최대·최소의 활용

32

가로의 길이가 42, 세로의 길이가 4인 직사각형이 있다. 이 직사각형의 가로의 길이를 $3x$만큼 줄이고 세로의 길이는 $(x+2)$만큼 늘려 새로 만든 직사각형의 넓이의 최댓값을 구하시오. (단, $0<x<14$)

33

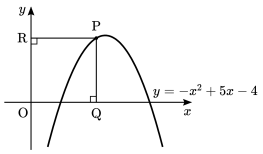
어느 제약 회사에서 신약의 효과를 조사하려고 한다. 신약을 복용하고 t분 후의 혈중 약물 농도를 y라 할 때, t와 y 사이에 $y = 50t - \frac{1}{4}t^2$인 관계가 성립한다고 한다. $120 \leq t \leq 250$일 때, 혈중 약물 농도 y의 최댓값을 구하시오.

34

어느 미술관에서 1인당 하루 관람료가 10000원일 때, 하루 관람객이 64명이라고 한다. 이 관람료를 $x\%$ $(0 \leq x \leq 50)$ 내리면 하루 관람객의 수는 $2x\%$ 늘어난다고 한다. 이 미술관의 하루 관람료의 총합이 최대일 때의 1인당 하루 관람료를 a원, 그때의 하루 관람료의 총합을 b원이라 할 때, $a + b$의 값을 구하시오.

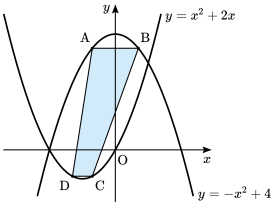
35

이차함수 $y=-x^2+5x-4$의 그래프 위에 있고 제1사분면에 있는 점 P에서 x축, y축에 내린 수선의 발을 각각 Q, R라 할 때, 직사각형 PROQ의 둘레의 길이의 최댓값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)



36

그림과 같이 이차함수 $y=-x^2+4$의 그래프 위의 한 점 A에 대하여 점 A를 지나고 x축에 평행한 직선이 이 그래프와 만나는 점 중 A가 아닌 점을 B, 점 A를 지나고 y축에 평행한 직선이 이차함수 $y=x^2+2x$의 그래프와 만나는 점을 C, 점 C를 지나고 x축에 평행한 직선이 이차함수 $y=x^2+2x$의 그래프와 만나는 점 중 C가 아닌 점을 D라 하자. 사다리꼴 ABCD의 넓이의 최댓값을 구하시오. (단, 점 A의 x좌표는 -1보다 크고 0보다 작다.)

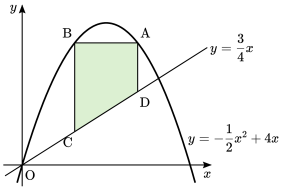


37

두 이차함수 $f(x)=-x^2+5$, $g(x)=(x+k)^2$의 그래프는 서로 다른 두 점 A, B에서 만나고, 직선 AB의 기울기는 -1이다. 두 점 A, B의 x좌표를 각각 α, β $(\alpha<\beta)$라 하자. $\alpha<t<\beta$인 실수 t에 대하여 직선 $x=t$가 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$와 만나는 점을 각각 C, D라 할 때, 사각형 ADBC의 넓이를 $S(t)$라 하자. $S(t)$의 최댓값을 구하시오. (단, k는 상수이다.)

38

그림과 같이 사다리꼴 ABCD에서 두 점 A와 B는 이차함수 $y=-\frac{1}{2}x^2+4x$의 그래프 위에 있고, 선분 AB는 x축과 평행하다. 점 C는 점 B를 지나고 x축에 수직인 직선과 직선 $y=\frac{3}{4}x$의 교점이고, 점 D는 점 A를 지나고 x축에 수직인 직선과 직선 $y=\frac{3}{4}x$의 교점이다. 사다리꼴 ABCD의 둘레의 길이의 최댓값을 구하시오. (단, 점 A의 x좌표는 점 B의 x좌표보다 크고, 두 점 A, B는 직선 $y=\frac{3}{4}x$보다 위쪽에 있다.)



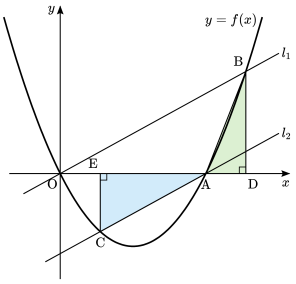
고난도

39

두 함수 $f(x)=x^2-6x+a$, $g(x)=-x^2+2x+5$가 있다. $0\le x_1\le 2$, $-2\le x_2\le 2$인 임의의 두 실수 x_1, x_2에 대하여 $f(x_1)\ge g(x_2)$가 성립하도록 하는 실수 a의 최솟값을 구하시오.

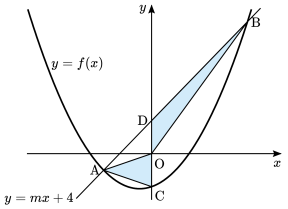
40 2025년 9월 고1 28번 [4점]

이차함수 $f(x)=\frac{1}{2}x^2-2x$의 그래프가 x축과 만나는 두 점을 각각 O, A라 하자. $0<m<2$인 실수 m에 대하여 점 O를 지나고 기울기가 m인 직선 l_1이 이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 만나는 점 중 O가 아닌 점을 B, 점 A를 지나고 기울기가 m인 직선 l_2가 이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 만나는 점 중 A가 아닌 점을 C라 하자. 두 점 B, C에서 x축에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하고, 두 삼각형 AEC, ADB의 넓이를 각각 S_1, S_2라 하자. S_1-S_2의 최댓값을 $\frac{q}{p}$라 할 때, $p\times q$의 값을 구하시오. (단, O는 원점이고, p와 q는 서로소인 자연수이다.)



41 2026년 9월 고1 18번 [4점]

$2\le m\le 6$인 실수 m에 대하여 이차함수 $f(x)=x^2+x-4$의 그래프와 직선 $y=mx+4$가 만나는 두 점을 각각 A, B라 하자. 두 점 $\mathrm{C}(0,\ -4)$, $\mathrm{D}(0,\ 4)$에 대하여 삼각형 OAC의 넓이를 S_1, 삼각형 OBD의 넓이를 S_2라 할 때, $(S_1+S_2)^2$의 최솟값을 구하시오. (단, O는 원점이고, 점 A의 x좌표는 점 B의 x좌표보다 작다.)



42

최고차항의 계수가 모두 양수인 두 이차함수 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x) \geq f(2)$, $g(x) \geq g(-1)$이고, $f(0) = g(0) = 0$이다.
(나) 두 방정식 $f(x) + 12 = 0$, $g(x) + 12 = 0$ 중 하나는 중근을 갖고, 다른 하나는 서로 다른 두 허근을 갖는다.
(다) $|f(2) - g(-1)| = 8$, $f(1) + g(1) > 15$

$-3 \leq x \leq \frac{1}{2}$에서 함수 $-4f(x) + g(x)$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M + m$의 값을 구하시오.

43

두 상수 a, b에 대하여 이차함수 $f(x) = x^2 + ax + b$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $y = f(x)$의 그래프는 직선 $y = -2$에 접한다.
(나) 방정식 $f(2x + 1) = 0$의 서로 다른 모든 실근의 합은 -4이다.

$-|a| \leq x \leq |b|$에서 함수 $f(x)$의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

44

실수 a에 대하여 이차함수 $f(x)=-(x-a)^2$이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $3 \le x \le 15$에서 함수 $f(x)$의 최댓값은 0이다.
(나) $3 \le x \le 9$에서 함수 $f(x)$의 최솟값과 $9 \le x \le 15$에서 함수 $f(x)$의 최댓값은 같다.

$f(2)$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값을 구하시오.

45

다음 조건을 만족시키는 최고차항의 계수가 -1인 이차함수 $f(x)$ 중에서 $f(2)$의 최댓값을 구하시오.

(가) $-2 \le x \le 0$에서 함수 $f(x)$의 최댓값은 4이다.
(나) 모든 자연수 n에 대하여 $n \le x \le n+1$에서 함수 $f(x)$의 최솟값은 $f(n+1)$이다.

46 2026년 3월 고2 26번 [4점]

두 실수 a $(a \neq 0)$, b에 대하여 이차함수 $f(x)$를 $f(x) = a(x-2)^2 + b$라 하자. 모든 실수 k에 대하여 $-k^2 \leq x \leq 3 + k^2$에서 함수 $f(x)$의 최댓값이 $3k^4 + 12k^2$일 때, $a^2 + b^2$의 값을 구하시오.

47

$0 < p < 3$인 실수 p와 양수 q에 대하여 이차함수 $f(x) = -4(x-p)^2 + q$와 자연수 M이 다음 조건을 만족시킬 때, 가능한 모든 순서쌍 $(p,\ q)$에 대하여 pq의 값의 합을 구하시오.

(가) $0 \leq x \leq 3$에서 함수 $f(x)$의 최댓값은 M이고, 최솟값은 $M - 25$이다.
(나) $0 \leq x \leq 6$에서 함수 $f(x)$의 최댓값은 M이고, 최솟값은 $-2M + 41$이다.

48

두 이차함수 $f(x)=x^2+2ax+b$, $g(x)=-x^2+2cx+d$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $a+c>0$
(나) 두 이차함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프는 x축과 각각 한 점에서 만난다.
(다) $k-3\le x\le k+1$에서 함수 $f(x)$의 최솟값과 $k-3\le x\le k+1$에서 함수 $g(x)$의 최댓값이 같게 되도록 하는 실수 k의 최솟값은 0, 최댓값은 1이다.

$f(5)+g(3)$의 값을 구하시오. (단, a, b, c, d는 상수이다.)

49

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(0)=f(p)$인 0이 아닌 짝수 p가 존재한다.
(나) $n\le x\le n+3$에서 함수 $f(x)$의 최댓값과 최솟값의 곱이 $f(n)\times f(n+3)$의 값과 같지 않도록 하는 모든 자연수 n의 값은 4, 5이다.

함수 $f(x)$의 최솟값이 4일 때, $f(10)$의 값을 구하시오.

50

실수 t에 대하여 $t-3 \le x \le t+3$에서 이차함수 $f(x)=x^2-tx+3t$의 최댓값을 $M(t)$, 최솟값을 $m(t)$라 하자. t에 대한 방정식 $M(t)-m(t)=\frac{t^2}{2}+k$가 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 모든 자연수 k의 값의 합을 구하시오.

정답 및 풀이

이차함수의 최대, 최소

정답 및 풀이

1

[정답] 16

$f(x)=a(x+1)(x-5)=a(x-2)^2-9a$

최댓값을 가지므로 $a<0$이고, 최댓값은 $f(2)=-9a=18 \therefore a=-2$

$\therefore f(3)=-2\times 4\times(-2)=16$

2

[정답] 18

$f(x)=(x-a)^2+b-a^2$이므로 그래프의 축은 직선 $x=a \therefore a=2$

최솟값은 $b-4=-5 \therefore b=-1$

$f(x)=x^2-4x-1$이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 $\alpha+\beta=4, \alpha\beta=-1$

$\therefore \alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta=16+2=18$

3

[정답] $\frac{11}{2}$

$y=a(x-3)^2-9a-2b$이고 $a>0$이므로 $4\le x\le 5$에서 x의 값이 커질수록 y의 값도 커진다.

$x=5$일 때 최댓값 $-5a-2b=4$, $x=4$일 때 최솟값 $-8a-2b=1$

두 식을 연립하면 $a=1$, $b=-\frac{9}{2}$

$\therefore a-b=1+\frac{9}{2}=\frac{11}{2}$

4

[정답] $\frac{27}{4}$

$h(x)=f(x)-g(x)=-x^2+x+6=-(x+2)(x-3)$

$h(x)=0$의 두 근이 α, β이므로 $\alpha=-2$, $\beta=3$

$h(x)=-\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{25}{4}$이고 $-2\le\frac{1}{2}\le 3$이므로 $p=\frac{1}{2}$, $M=\frac{25}{4}$

$\therefore p+M=\frac{1}{2}+\frac{25}{4}=\frac{27}{4}$

5

[정답] 4

$y=2(x-a)^2-2a^2+a^2+6a+1=2(x-a)^2-a^2+6a+1$

$x=a$일 때 최솟값을 가지므로 $f(a)=-a^2+6a+1=-(a-3)^2+10$

$-1\le a\le 4$에서 $a=3$일 때 최댓값 $M=10$

$f(-1)=-6$, $f(4)=9$이므로 최솟값 $m=-6$

$\therefore M+m=10+(-6)=4$

6

[정답] 74

$f(x)=x^2-2(a+2)x+a(a+4)=(x-a)(x-a-4)$이므로 두 점 A, B의 x좌표는 a, $a+4$이고 $\overline{\mathrm{AB}}=4$

$\mathrm{C}(0,\ a^2+4a)$이고 $a^2+4a>0$이므로 삼각형 ABC의 넓이를 $S(a)$라 하면

$S(a)=\frac{1}{2}\times 4\times(a^2+4a)=2(a+2)^2-8$

$1\le a\le 4$에서 $S(a)$는 a의 값이 커질수록 커지므로 $M=S(4)=64$, $m=S(1)=10$

$\therefore M+m=74$

7

[정답] 3

$f(x)=(x-1)^2+a-1$이고 $f(-1)=a+3$, $f(a)=a^2-a$

(i) $-1<a\le 3$이면 $x=-1$이 꼭짓점의 x좌표 1로부터 더 멀거나 같으므로 최댓값은 $f(-1)=a+3=12$에서 $a=9$ (부적합)

(ii) $a>3$이면 최댓값은 $f(a)=a^2-a=12$에서 $(a-4)(a+3)=0$

$\therefore a=4$

따라서 $f(x)=(x-1)^2+3$이고 $-1\le x\le 4$에서 최솟값은 $f(1)=3$

$\therefore m=3$

8

[정답] 3

$y=(x+3)^2+4$이고 최솟값 5는 꼭짓점의 y좌표 4보다 크므로 꼭짓점의 x좌표 -3은 $a \le x \le b$에 속하지 않는다.

$y=5$에서 $(x+3)^2=1$, $x=-2$ 또는 $x=-4$이고 $y=20$에서 $(x+3)^2=16$, $x=1$ 또는 $x=-7$

(i) $a>-3$이면 범위에서 y는 증가하므로 $a=-2, b=1$

(ii) $b<-3$이면 범위에서 y는 감소하므로 $a=-7, b=-4$

어느 경우든 $b-a=3$

9

[정답] 6

$f(x)=(x-1)^2+q$ (q는 상수)라 하자.

$-2 \le x \le 3$에서 꼭짓점의 x좌표 1로부터 더 먼 $x=-2$일 때 최댓값을 가지므로 $f(-2)=9+q=15 \therefore q=6$

최솟값은 $f(1)=q=6$

$\therefore m=6$

10

[정답] 8

(가)에서 $y=f(x)$의 그래프의 축은 직선 $x=\frac{-2+4}{2}=1$이므로 $-\frac{a}{2}=1 \therefore a=-2$

$f(x)=(x-1)^2+b-1$

$0 \le x \le 3$에서 최솟값은 $f(1)=b-1$, 최댓값은 1로부터 더 먼 $x=3$일 때 $f(3)=b+3$

(나)에서 $(b-1)+(b+3)=20 \therefore b=9$

$\therefore f(1)=b-1=8$

11

[정답] 7

(가)에서 $f(x)=a(x+3)(x-5)=a(x-1)^2-16a$ (a는 0이 아닌 정수)

$1 \le x \le 6$에서 꼭짓점의 x좌표가 1이므로 $f(1)=-16a$, $f(6)=9a$가 최댓값 또는 최솟값이다.

(i) $a>0$이면 최솟값 $-16a=-9$에서 $a=\frac{9}{16}$이 되어 a가 정수가 아니다.

(ii) $a<0$이면 최댓값 $-16a=16$에서 $a=-1$이고, 최솟값 $f(6)=9a=-9$로 조건을 만족시킨다.

$\therefore f(4)=-(4+3)(4-5)=7$

12

[정답] $-\frac{9}{2}$

방정식 $h(x)=0$의 두 근이 1, 9이고 $h(x)$의 최고차항의 계수는 $f(x)$의 최고차항의 계수와 같으므로

$h(x)=a(x-1)(x-9)=a(x-5)^2-16a$ $(a<0)$

$0 \le x \le 6$에서 $x=5$일 때 최댓값 $-16a=8 \therefore a=-\frac{1}{2}$

꼭짓점의 x좌표 5로부터 더 먼 $x=0$일 때 최솟값을 가지므로 최솟값은 $h(0)=9a=-\frac{9}{2}$

13

[정답] 3

$f(x)=m(x+a)(x-a-4)$이고 그래프의 축은 직선 $x=\frac{-a+(a+4)}{2}=2$

$0 \le x \le 3$에서 최솟값은 $f(2)=m(a+2)(-a-2)=-m(a+2)^2=-18$

꼭짓점의 x좌표 2로부터 더 먼 $x=0$일 때 최댓값을 가지므로 $f(0)=-ma(a+4)=-10$

두 식을 빼면 $m\{(a+2)^2-a(a+4)\}=4m=8 \therefore m=2$

$(a+2)^2=9$이고 $a>0$이므로 $a=1$

$\therefore a+m=3$

14

[정답] 11

(가)에서 $f(x)-(-ax-3)=a(x+1)(x-4)$이므로

$f(x)=a(x+1)(x-4)-ax-3=ax^2-4ax-4a-3$

$=a(x-2)^2-8a-3$

$a<0$이므로 $-1 \le x \le 4$에서 최댓값은 $f(2)=-8a-3$, 최솟값은 2로부터 더 먼 $x=-1$일 때 $f(-1)=a-3$

(나)에서 $(-8a-3)+(a-3)=8 \therefore a=-2$

$\therefore f(1)=-2+16-3=11$

15

[정답] ④

$2f(x)+f(4-x)=3(x-2)^2 \cdots\cdots$ ㉠에 x 대신 $4-x$를 대입하면 $2f(4-x)+f(x)=3(x-2)^2 \cdots\cdots$ ㉡

㉠$\times 2-$㉡에서 $3f(x)=3(x-2)^2 \therefore f(x)=(x-2)^2$

ㄱ. $f(x)=0$은 중근 $x=2$를 가지므로 거짓

ㄴ. $3 \le x \le 4$에서 $f(x)$는 x의 값이 커질수록 커지므로 최솟값은 $f(3)=1$ (참)

ㄷ. $x^2-4x+4=2kx-k^2-12$, 즉 $x^2-(2k+4)x+k^2+16=0$의 판별식을 D라 하면 $\frac{D}{4}=(k+2)^2-(k^2+16)=4k-12<0 \therefore k<3$

자연수 k는 $1, 2$의 2개 (참)

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

16

[정답] 14

$f(x)=(x-a)^2-a^2-4a+3$

(ⅰ) $a<-2$이면 최솟값은 $f(-2)=7 \neq 6$

(ⅱ) $-2 \le a \le 2$이면 최솟값은 $f(a)=-a^2-4a+3=6$에서 $a^2+4a+3=0, a=-1$ 또는 $a=-3 \therefore a=-1$

(ⅲ) $a>2$이면 최솟값은 $f(2)=7-8a=6$에서 $a=\frac{1}{8}$이 되어 $a>2$에 맞지 않는다.

따라서 $a=-1$이고 $f(x)=(x+1)^2+6$의 최댓값은 $M=f(2)=15$

$\therefore a+M=-1+15=14$

17

[정답] 4

$f(x)=x^2+2a(x-2)$이므로 a의 값에 관계없이 점 $(2,\ 4)$를 지난다. $\therefore \alpha=2, \beta=4$

$f(x)=(x+a)^2-a^2-4a$의 꼭짓점의 x좌표는 $-a$

(ⅰ) $-a<2$이면 최솟값은 $f(2)=4 \neq 3$

(ⅱ) $2 \le -a \le 4$이면 최솟값은 $-a^2-4a=3$에서 $a=-1$ 또는 $a=-3$이고, $-4 \le a \le -2$이므로 $a=-3$

(ⅲ) $-a>4$이면 최솟값은 $f(4)=16+4a=3$에서 $a=-\frac{13}{4}$가 되어 $a<-4$에 맞지 않는다.

따라서 $f(x)=x^2-6x+12=(x-3)^2+3$이고 최댓값은 $f(2)=f(4)=4$

18

[정답] 2

$f(x)=-(x-a)^2+a^2+a$이고 $f(0)=a, f(2)=5a-4$

(ⅰ) $a<0$이면 $M=f(0), m=f(2)$이므로 $M-m=4-4a=2$에서 $a=\frac{1}{2}$ (부적합)

(ⅱ) $0 \le a<1$이면 $M=f(a)=a^2+a, m=f(2)$이므로 $M-m=a^2-4a+4=2$에서 $a=2 \pm \sqrt{2} \therefore a=2-\sqrt{2}$

(ⅲ) $1 \le a \le 2$이면 $M=f(a), m=f(0)$이므로 $M-m=a^2=2 \therefore a=\sqrt{2}$

(ⅳ) $a>2$이면 $M=f(2), m=f(0)$이므로 $M-m=4a-4=2$에서 $a=\frac{3}{2}$ (부적합)

따라서 모든 a의 값의 합은 $(2-\sqrt{2})+\sqrt{2}=2$

19

[정답] 2

$f(x)=(x-2a)^2-2a^2$이고 $f(0)=2a^2$, $f(4)=2a^2-16a+16$

(i) $a<0$이면 최솟값 $f(0)=2a^2$, 최댓값 $f(4)$이고 합은 $4a^2-16a+16>0$

(ii) $0\le a<1$이면 $f(4)>f(0)$이므로 최댓값 $f(4)$, 최솟값 $f(2a)=-2a^2$이고 합 $16-16a=0$에서 $a=1$ (부적합)

(iii) $1\le a\le 2$이면 $f(0)\ge f(4)$이므로 최댓값 $f(0)=2a^2$, 최솟값 $-2a^2$이고 합은 항상 0

(iv) $a>2$이면 최댓값 $f(0)$, 최솟값 $f(4)$이고 합 $4a^2-16a+16=4(a-2)^2=0$에서 $a=2$ (부적합)

따라서 $1\le a\le 2$이므로 a의 최댓값과 최솟값의 곱은 $2\times 1=2$

20

[정답] 19

$y=(x-3a)^2+3b$

(i) $0\le 3a\le 6$, 즉 $0\le a\le 2$이면 최솟값 $3b=6$에서 $b=2$이고 $2a+b=2a+2\le 6$

(ii) $a<0$이면 최솟값은 $x=0$일 때 $9a^2+3b=6$, $b=2-3a^2$이고 $2a+b=-3a^2+2a+2<2$

(iii) $a>2$이면 최솟값은 $x=6$일 때 $9(a-2)^2+3b=6$, $b=2-3(a-2)^2$이고 $2a+b=-3a^2+14a-10=-3\left(a-\frac{7}{3}\right)^2+\frac{19}{3}$이므로 $a=\frac{7}{3}$일 때 최댓값 $\frac{19}{3}$

따라서 $M=\frac{19}{3}\therefore 3M=19$

21

[정답] -5

$y=(x+2)^2+4$에서 $y=8$이 되는 x의 값은 $(x+2)^2=4$, $x=0$ 또는 $x=-4$

최댓값은 범위의 양 끝 중 꼭짓점의 x좌표 -2로부터 더 먼 쪽에서 생긴다.

(i) $x=0$에서 최댓값: $k=0$이면 $x=1$일 때 13이 되어 안 되고, $k+1=0$, 즉 $-1\le x\le 0$이면 최댓값은 8이므로 $k=-1$

(ii) $x=-4$에서 최댓값: $k+1=-4$이면 $x=-5$일 때 13이 되어 안 되고, $k=-4$, 즉 $-4\le x\le -3$이면 최댓값은 8이므로 $k=-4$

따라서 모든 k의 값의 합은 $-1+(-4)=-5$

22

[정답] 6

$-x^2+4x+k+8=3x+6$에서 $x^2-x-k-2=0$의 두 근이 α, β이므로 $\alpha+\beta=1$, $\alpha\beta=-k-2$

$f(x)=-(x-2)^2+k+12$이고 $\alpha<\frac{1}{2}<\beta$이다.

(i) $\beta\ge 2$이면 최댓값은 $f(2)=k+12=9$에서 $k=-3$인데, 이때 $x^2-x+1=0$은 실근을 갖지 않으므로 조건에 맞지 않는다.

(ii) $\beta<2$이면 $\alpha\le x\le\beta$에서 $f(x)$는 x의 값이 커질수록 커지므로 최댓값은 $f(\beta)=3\beta+6=9\therefore\beta=1$

$\alpha=1-\beta=0$이고 $\alpha\beta=-k-2=0$에서 $k=-2$

따라서 $f(x)=-x^2+4x+6$이고 최솟값은 $f(0)=6$

23

[정답] -2

x의 값의 범위는 $a-\frac{1}{2} \le x \le a+\frac{1}{2}$이고 $y=-(x+1)^2+3$

꼭짓점의 x좌표 -1이 범위에 속하면 범위의 양 끝은 -1로부터 거리가 1 이하이므로 최댓값과 최솟값의 차는 1 이하가 되어 조건에 맞지 않는다.

꼭짓점이 범위에 속하지 않으면 최댓값과 최솟값의 차는 양 끝의 함숫값의 차이므로

$y(a+\frac{1}{2})-y(a-\frac{1}{2})=-2a-2$에서 $|2a+2|=2$

$\therefore a=0$ 또는 $a=-2$

$a=0$이면 범위 $-\frac{1}{2} \le x \le \frac{1}{2}$, $a=-2$이면 범위 $-\frac{5}{2} \le x \le -\frac{3}{2}$로 모두 -1을 포함하지 않는다.

따라서 모든 a의 값의 합은 -2

24

[정답] 2

$f(x)=4\left(x-\frac{k}{2}\right)^2-k^2$이고 $f(k)=0$, $f(k+1)=4(k+1)$

(i) $k \ge 0$이면 꼭짓점의 x좌표 $\frac{k}{2} \le k$이므로 $M-m=f(k+1)-f(k)=4k+4 \ge 4$

(ii) $k<-2$이면 $\frac{k}{2}>k+1$이므로 $M-m=f(k)-f(k+1)=-4k-4>4$

(iii) $-2 \le k<0$이면 $m=f\left(\frac{k}{2}\right)=-k^2$

$-1 \le k<0$일 때 $M=f(k+1)=4k+4$이므로 $M-m=(k+2)^2 \ge 1$

$-2 \le k<-1$일 때 $M=f(k)=0$이므로 $M-m=k^2>1$

따라서 $M-m$은 $k=-1$일 때 최솟값 1을 가지므로 $2(M-m)$의 최솟값은 2

25

[정답] 7

(가)에서 $3 \le x \le 5$일 때를 생각한다.

(i) $b<3$이면 $g(3)=f(5)-f(3)=a(16-4b)=a$에서 $b=\frac{15}{4}$ (부적합)

(ii) $b>5$이면 $g(3)=f(3)-f(5)=a(4b-16)=a$에서 $b=\frac{17}{4}$ (부적합)

(iii) $3 \le b \le 5$이면 최솟값은 $f(b)=0$, 최댓값은 $a(b-3)^2$, $a(b-5)^2$ 중 큰 값이므로 큰 값이 a, 즉 $|b-3|$, $|b-5|$ 중 큰 값이 1이다. $\therefore b=4$

(나)에서 $2 \le x \le 4$일 때 $f(x)=a(x-4)^2$은 감소하므로 $g(2)=f(2)-f(4)=4a=3b=12$ $\therefore a=3$

$\therefore a+b=7$

26

[정답] 18

$3x-2=t$로 놓으면 $0 \le x \le 2$에서 $-2 \le t \le 4$

$y=t^2-4t+5=(t-2)^2+1$

$t=2$일 때 최솟값 $m=1$, $t=-2$일 때 최댓값 $M=17$

$\therefore M+m=18$

27

[정답] 33

$x^2-4x=t$로 놓으면 $t=(x-2)^2-4$이고 $-1 \le x \le 3$에서 $x=2$일 때 -4, $x=-1$일 때 5이므로 $-4 \le t \le 5$

$y=t^2-6t+1=(t-3)^2-8$

$t=3$일 때 최솟값 $m=-8$, $t=-4$일 때 최댓값 $M=41$

$\therefore M+m=33$

28

[정답] -6

$x^2-2x+3=t$로 놓으면 $t=(x-1)^2+2$이고 $-1 \le x \le 2$에서 $x=1$일 때 2, $x=-1$일 때 6이므로 $2 \le t \le 6$

$y=t^2-4t+k=(t-2)^2+k-4$

$2 \le t \le 6$에서 $t=6$일 때 최댓값 $k+12=10$ $\therefore k=-2$

$t=2$일 때 최솟값 $k-4=-6$

29

[정답] 5

$x^2-2xy+2y^2-4y+9=(x^2-2xy+y^2)+(y^2-4y+4)+5$

$=(x-y)^2+(y-2)^2+5$

x, y가 실수이므로 $(x-y)^2 \ge 0$, $(y-2)^2 \ge 0$

따라서 $x=y=2$일 때 최솟값 5를 갖는다.

30

[정답] 3

$y=4-x$이고 $y \geq 0$이므로 $0 \leq x \leq 4$

$x^2-xy+5=x^2-x(4-x)+5=2x^2-4x+5=2(x-1)^2+3$

$0 \leq x \leq 4$에서 $x=1$일 때 최솟값 3

31

[정답] 4

$x^2-2(k+1)x+k^2+1=-2x+4$에서 $x^2-2kx+k^2-3=0$

판별식을 D라 하면 $\frac{D}{4}=k^2-(k^2-3)=3>0$이므로 항상 두 교점이 있고, 근과 계수의 관계에 의하여 $\alpha+\beta=2k$, $\alpha\beta=k^2-3$

$(\alpha-2)(\beta-2)=\alpha\beta-2(\alpha+\beta)+4=k^2-4k+1=(k-2)^2-3$

$0 \leq k \leq 3$에서 $k=2$일 때 최솟값 $m=-3$, $k=0$일 때 최댓값 $M=1$

$\therefore M-m=4$

32

[정답] 300

새로 만든 직사각형의 가로의 길이는 $42-3x$, 세로의 길이는 $x+6$

넓이는 $(42-3x)(x+6)=-3x^2+24x+252=-3(x-4)^2+300$

$0<x<14$에서 $x=4$일 때 최댓값 300

33

[정답] 2400

$y=-\frac{1}{4}(t^2-200t)=-\frac{1}{4}(t-100)^2+2500$

꼭짓점의 t좌표 100은 $120 \leq t \leq 250$에 속하지 않고, 이 범위에서 t의 값이 커질수록 y의 값은 작아진다.

따라서 $t=120$일 때 최댓값 $6000-3600=2400$

34

[정답] 727500

관람료는 $10000\left(1-\frac{x}{100}\right)$원, 관람객은 $64\left(1+\frac{2x}{100}\right)$명이므로 관람료의 총합은

$640000\left(1-\frac{x}{100}\right)\left(1+\frac{x}{50}\right)=128(100-x)(50+x)$

$(100-x)(50+x)=-x^2+50x+5000=-(x-25)^2+5625$이므로 $0 \leq x \leq 50$에서 $x=25$일 때 최대

$a=10000\times\frac{3}{4}=7500$, $b=128\times5625=720000$

$\therefore a+b=727500$

35

[정답] 10

$y=-x^2+5x-4=-(x-1)(x-4)$의 그래프는 x축과 두 점 $(1,\ 0)$, $(4,\ 0)$에서 만나므로

제1사분면 위의 점 P의 좌표를 $(t,\ -t^2+5t-4)$라 하면 $1<t<4$

둘레의 길이는 $2\left\{t+(-t^2+5t-4)\right\}=-2t^2+12t-8=-2(t-3)^2+10$

$1<t<4$에서 $t=3$일 때 최댓값 10

36

[정답] $\frac{9}{2}$

점 A의 x좌표를 a $(-1<a<0)$라 하면 $\mathrm{A}(a,\ 4-a^2)$, $\mathrm{B}(-a,\ 4-a^2)$이므로 $\overline{\mathrm{AB}}=-2a$

$\mathrm{C}(a,\ a^2+2a)$이고 $y=x^2+2x$의 그래프의 축이 $x=-1$이므로 $\mathrm{D}(-2-a,\ a^2+2a)$, $\overline{\mathrm{CD}}=2a+2$

사다리꼴의 높이는 $(4-a^2)-(a^2+2a)=-2a^2-2a+4$

넓이는 $\frac{1}{2}(-2a+2a+2)(-2a^2-2a+4)=-2\left(a+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{9}{2}$

$-1<a<0$에서 $a=-\frac{1}{2}$일 때 최댓값 $\frac{9}{2}$

37

[정답] $\frac{27}{4}$

$-x^2+5=(x+k)^2$에서 $2x^2+2kx+k^2-5=0$의 두 근이 α, β이므로 $\alpha+\beta=-k$

직선 AB의 기울기는 $\frac{f(\beta)-f(\alpha)}{\beta-\alpha}=-(\alpha+\beta)=-1$이므로 $\alpha+\beta=1$ $\therefore k=-1$

$2x^2-2x-4=0$에서 $\alpha=-1$, $\beta=2$

선분 CD는 y축에 평행하고 두 점 A, B는 직선 $x=t$의 양쪽에 있으므로

$S(t)=\frac{1}{2}\times\overline{\mathrm{CD}}\times(\beta-\alpha)=\frac{3}{2}\left\{f(t)-g(t)\right\}$

$=\frac{3}{2}(-2t^2+2t+4)=-3\left(t-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{27}{4}$

따라서 $t=\frac{1}{2}$일 때 최댓값 $\frac{27}{4}$

38

[정답] $\frac{241}{16}$

$y=-\frac{1}{2}(x-4)^2+8$의 그래프의 축은 직선 $x=4$이므로 $\mathrm{A}(4+t,\ 8-\frac{1}{2}t^2)$, $\mathrm{B}(4-t,\ 8-\frac{1}{2}t^2)$ $(t>0)$라 하자.

$\mathrm{C}\left(4-t,\ 3-\frac{3}{4}t\right)$, $\mathrm{D}\left(4+t,\ 3+\frac{3}{4}t\right)$

$\overline{\mathrm{AB}}=2t$, $\overline{\mathrm{BC}}=5+\frac{3}{4}t-\frac{1}{2}t^2$, $\overline{\mathrm{AD}}=5-\frac{3}{4}t-\frac{1}{2}t^2$

$\overline{\mathrm{CD}}=\sqrt{(2t)^2+\left(\frac{3}{2}t\right)^2}=\frac{5}{2}t$

둘레의 길이는 $10+\frac{9}{2}t-t^2=-\left(t-\frac{9}{4}\right)^2+\frac{241}{16}$

$t=\frac{9}{4}$일 때 $\overline{\mathrm{AD}}=\frac{25}{32}>0$이므로 두 점 A, B는 직선보다 위쪽에 있다. 따라서 최댓값은 $\frac{241}{16}$

39

[정답] 14

$0 \leq x_1 \leq 2$인 모든 x_1과 $-2 \leq x_2 \leq 2$인 모든 x_2에 대하여 $f(x_1) \geq g(x_2)$이려면

($0 \leq x \leq 2$에서 $f(x)$의 최솟값) $\geq$ ($-2 \leq x \leq 2$에서 $g(x)$의 최댓값)이어야 한다.

$f(x)=(x-3)^2+a-9$의 꼭짓점의 x좌표 3은 범위 밖에 있으므로 $0 \leq x \leq 2$에서 최솟값은 $f(2)=a-8$

$g(x)=-(x-1)^2+6$의 꼭짓점의 x좌표 1은 범위 안에 있으므로 $-2 \leq x \leq 2$에서 최댓값은 $g(1)=6$

$a-8 \geq 6$ $\therefore a \geq 14$

따라서 a의 최솟값은 14

40

[정답] 12

$f(x)=\frac{1}{2}x(x-4)$이므로 $\mathrm{O}(0,\ 0)$, $\mathrm{A}(4,\ 0)$

$\frac{1}{2}x(x-4)=mx$에서 $x=0$ 또는 $x=2m+4$이므로 $\mathrm{B}(2m+4,\ 2m^2+4m)$, $\mathrm{D}(2m+4,\ 0)$

$\frac{1}{2}x(x-4)=m(x-4)$에서 $x=4$ 또는 $x=2m$이므로 $\mathrm{C}(2m,\ 2m^2-4m)$, $\mathrm{E}(2m,\ 0)$

$S_1=\frac{1}{2}(4-2m)(4m-2m^2)=2m(2-m)^2$, $S_2=\frac{1}{2}\times 2m\times(2m^2+4m)=2m^2(m+2)$

$S_1-S_2=2m\left\{(2-m)^2-m(m+2)\right\}$

$=-12m^2+8m=-12\left(m-\frac{1}{3}\right)^2+\frac{4}{3}$

$0<m<2$에서 최댓값은 $\frac{4}{3}$이므로 $p=3$, $q=4$ $\therefore p\times q=12$

41

[정답] 132

두 점 A, B의 x좌표를 각각 α, β라 하면 $x^2+(1-m)x-8=0$의 두 근이므로 $\alpha+\beta=m-1$, $\alpha\beta=-8$이고 $\alpha<0<\beta$

$S_1=\frac{1}{2}\times\overline{\mathrm{OC}}\times(-\alpha)=-2\alpha$, $S_2=\frac{1}{2}\times\overline{\mathrm{OD}}\times\beta=2\beta$

$(S_1+S_2)^2=4(\beta-\alpha)^2=$

$4\left\{(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta\right\}=4\left\{(m-1)^2+32\right\}$

$2\le m\le 6$에서 $m=2$일 때 최솟값 $4\times 33=132$

42

[정답] -28

(가)에서 $f(x)=a(x-2)^2-4a$, $g(x)=b(x+1)^2-b$ $(a>0,\ b>0)$이고 f의 최솟값은 $-4a$, g의 최솟값은 $-b$

(나)에서 $f(x)=-12$가 중근을 가지면 $-4a=-12$, $g(x)=-12$가 중근을 가지면 $-b=-12$

(i) $a=3$이면 $-b>-12$이고 (다)에서 $|-12+b|=8$ $\therefore b=4$. 이때 $f(1)+g(1)=-9+12=3$이므로 (다)에 맞지 않는다.

(ii) $b=12$이면 $-4a>-12$이고 (다)에서 $|-4a+12|=8$ $\therefore a=1$. 이때 $f(1)+g(1)=-3+36=33>15$

따라서 $f(x)=x^2-4x$, $g(x)=12x^2+24x$이고 $-4f(x)+g(x)=8x^2+40x=8\left(x+\frac{5}{2}\right)^2-50$

$-3\le x\le\frac{1}{2}$에서 $m=-50$ $\left(x=-\frac{5}{2}\right)$, $M=22$ $\left(x=\frac{1}{2}\right)$

$\therefore M+m=-28$

43

[정답] 96

(가)에서 $f(x)$의 최솟값이 -2이므로 방정식 $f(x)=0$은 서로 다른 두 실근 r_1, r_2를 갖고 $r_1+r_2=-a$

$f(2x+1)=0$에서 $2x+1=r_1$ 또는 $2x+1=r_2$이므로 실근의 합은 $\frac{r_1-1}{2}+\frac{r_2-1}{2}=\frac{-a-2}{2}=-4$ $\therefore a=6$

$f(x)=(x+3)^2+b-9$이고 최솟값 $b-9=-2$ $\therefore b=7$

$-6\le x\le 7$에서 최솟값은 $f(-3)=-2$, 최댓값은 $f(7)=98$

따라서 최댓값과 최솟값의 합은 96

44

[정답] -17

(가)에서 꼭짓점의 x좌표 a가 범위에 속해야 하므로 $3\le a\le 15$

(i) $9\le a\le 15$이면 $9\le x\le 15$에서 최댓값은 0이지만 $3\le x\le 9$에서 최솟값은 $f(3)<0$이므로 (나)에 맞지 않는다.

(ii) $3\le a<9$이면 $9\le x\le 15$에서 최댓값은 $f(9)=-(9-a)^2$이고, $3\le x\le 9$에서 최솟값은 $f(3)$, $f(9)$ 중 작은 값이다.

두 값이 같으려면 $f(9)\le f(3)$, 즉 $(9-a)^2\ge(a-3)^2$에서 $a\le 6$ $\therefore 3\le a\le 6$

$f(2)=-(a-2)^2$이므로 $a=3$일 때 최댓값 $M=-1$, $a=6$일 때 최솟값 $m=-16$

$\therefore M+m=-17$

45

[정답] 6

$f(x)=-(x-p)^2+q$라 하자.

(나)에서 $n\le x\le n+1$의 양 끝 중 $x=n+1$이 꼭짓점의 x좌표 p로부터 더 멀거나 같아야 하므로 모든 자연수 n에 대하여 $p\le n+\frac{1}{2}$ $\therefore p\le\frac{3}{2}$

(i) $p<-2$이면 (가)에서 $f(-2)=-(p+2)^2+q=4$이므로 $f(2)=-(2-p)^2+4+(p+2)^2=4+8p<0$

(ii) $-2\le p\le 0$이면 $q=4$이고 $f(2)=4-(2-p)^2\le 0$

(iii) $0<p\le\frac{3}{2}$이면 (가)에서 $f(0)=-p^2+q=4$, $q=4+p^2$이고 $f(2)=-(2-p)^2+4+p^2=4p\le 6$

따라서 $p=\frac{3}{2}$일 때 $f(2)$의 최댓값은 6

46

[정답] 153

그래프의 축은 직선 $x=2$이고 모든 실수 k에 대하여 $-k^2 \le 2 \le 3+k^2$이다.

(i) $a<0$이면 최댓값은 $f(2)=b$로 일정하므로 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $a>0$이면 $x=-k^2$가 $x=3+k^2$보다 축에서 더 멀므로 최댓값은 $f(-k^2)=a(k^2+2)^2+b=ak^4+4ak^2+4a+b$

$ak^4+4ak^2+4a+b=3k^4+12k^2$이 k에 대한 항등식이므로 $a=3$, $4a+b=0 \therefore b=-12$

$\therefore a^2+b^2=9+144=153$

47

[정답] 102

$0<p<3$이므로 두 범위에서 최댓값은 모두 $f(p)=q=M$

(가)에서 최솟값은 양 끝 중 p로부터 더 먼 쪽에서 생긴다. p, $3-p$ 중 큰 값을 d라 하면 $q-4d^2=q-25$, $d=\frac{5}{2} \therefore p=\frac{1}{2}$ 또는 $p=\frac{5}{2}$

(나)에서 최솟값은 $x=6$일 때 $q-4(6-p)^2=-2q+41$

$p=\frac{1}{2}$이면 $q-121=-2q+41$에서 $q=54$

$p=\frac{5}{2}$이면 $q-49=-2q+41$에서 $q=30$

따라서 pq의 값의 합은 $27+75=102$

48

[정답] 45

(나)에서 $f(x)=(x+a)^2$, $g(x)=-(x-c)^2$이므로 어떤 범위에서도 $f(x)$의 최솟값은 0 이상, $g(x)$의 최댓값은 0 이하이다.

따라서 두 값이 같으려면 둘 다 0이어야 하고, $-a$와 c가 모두 $k-3 \le x \le k+1$에 속해야 한다.

$-a$가 속할 조건은 $-a-1 \le k \le -a+3$, c가 속할 조건은 $c-1 \le k \le c+3$이고, 두 범위의 공통부분이 $0 \le k \le 1$이다.

길이가 4인 두 범위의 공통부분이 $0 \le k \le 1$이므로 $-a-1=0$, $c+3=1$ 이거나 $c-1=0$, $-a+3=1$

앞의 경우 $a=-1$, $c=-2$이면 $a+c<0$이므로 (가)에 맞지 않고, 뒤의 경우 $c=1$, $a=2$

$f(x)=(x+2)^2$, $g(x)=-(x-1)^2 \therefore f(5)+g(3)=49-4=45$

49

[정답] 20

$f(x)=(x-h)^2+4$라 하자. (가)에서 $h=\frac{p}{2}$이므로 h는 0이 아닌 정수이다.

꼭짓점의 x좌표 h가 $n \le x \le n+3$에 속하지 않으면 최댓값과 최솟값은 $f(n)$, $f(n+3)$이므로 곱은 $f(n) \times f(n+3)$과 같다.

$h=n$ 또는 $h=n+3$이어도 최솟값 4는 $f(n)$ 또는 $f(n+3)$이므로 곱이 같다.

$n<h<n+3$이면 최솟값은 4이고 $f(n)>4$, $f(n+3)>4$이므로 곱은 $f(n) \times f(n+3)$과 다르다.

따라서 $n<h<n+3$, 즉 $h-3<n<h$인 자연수 n이 $h-2$, $h-1$뿐이고 이것이 4, 5이므로 $h=6$

$f(x)=(x-6)^2+4 \therefore f(10)=20$

50

[정답] 54

$f(x)=\left(x-\frac{t}{2}\right)^2-\frac{t^2}{4}+3t$이고 범위의 가운데 $x=t$와 꼭짓점의 x좌표 $\frac{t}{2}$ 사이의 거리는 $\frac{|t|}{2}$

(i) $|t| \le 6$이면 꼭짓점이 범위에 속하고, 최댓값은 꼭짓점으로부터 거리가 $\frac{|t|}{2}+3$인 끝에서 생기므로 $M(t)-m(t)=\left(\frac{|t|}{2}+3\right)^2$

(ii) $|t|>6$이면 꼭짓점이 범위 밖에 있으므로 $M(t)-m(t)=\left(\frac{|t|}{2}+3\right)^2-\left(\frac{|t|}{2}-3\right)^2=6|t|$

$h(t)=M(t)-m(t)-\frac{t^2}{2}$라 하면 $t \ge 0$일 때 $0 \le t \le 6$에서 $h(t)=-\frac{1}{4}(t-6)^2+18$ (9에서 18까지 증가), $t>6$에서 $h(t)=-\frac{1}{2}(t-6)^2+18$ (18보다 작은 값으로 감소)

$h(t)$는 y축에 대하여 대칭이므로 방정식 $h(t)=k$의 실근의 개수는 $k<9$일 때 2, $k=9$일 때 3, $9<k<18$일 때 4, $k=18$일 때 2($t=\pm 6$)

따라서 자연수 k는 1, 2, $\cdots$, 8, 18이고 합은 $36+18=54$